

TinyF和microbit串口通信

TinyF和microbit串口通信

- 0.TinyF简介
- 1.实验准备
- 2.实验接线
- 3.主要代码讲解
- 4.实验现象
- 5.TinyF一些重要参数

0.TinyF简介

- TinyF 激光测距模组是基于 D-TOF 单点激光传感器，板载 mcu，并进行外壳封装而开发的测距模组，内置阳光抑制和抗盖板脏污算法，能精准快速地测量目标物距离。在 100-190K Lux 的超强环境光中，能做到精准测量极小目标物，且不受目标物反射率差异而影响 2m~4m精准测距效果。

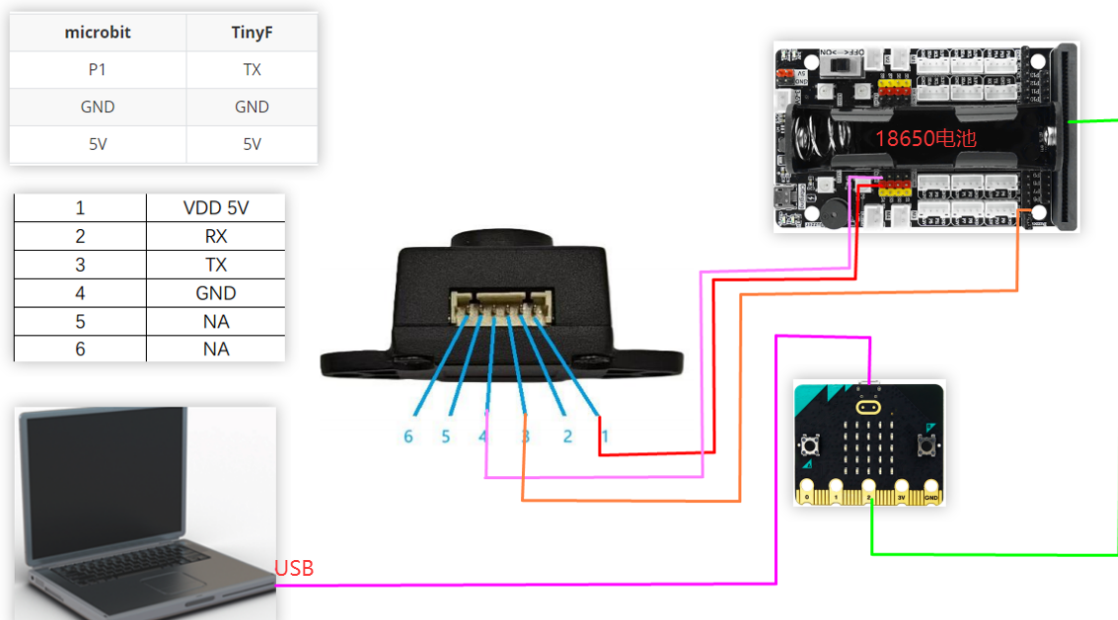
1.实验准备

- TinyF激光测距模组
- 本教程实验的是microbit
- superbit 2.0 多功能扩展板+18650电池

2.实验接线

microbit	TinyF
P1	TX
GND	GND
5V	5V

接线如图

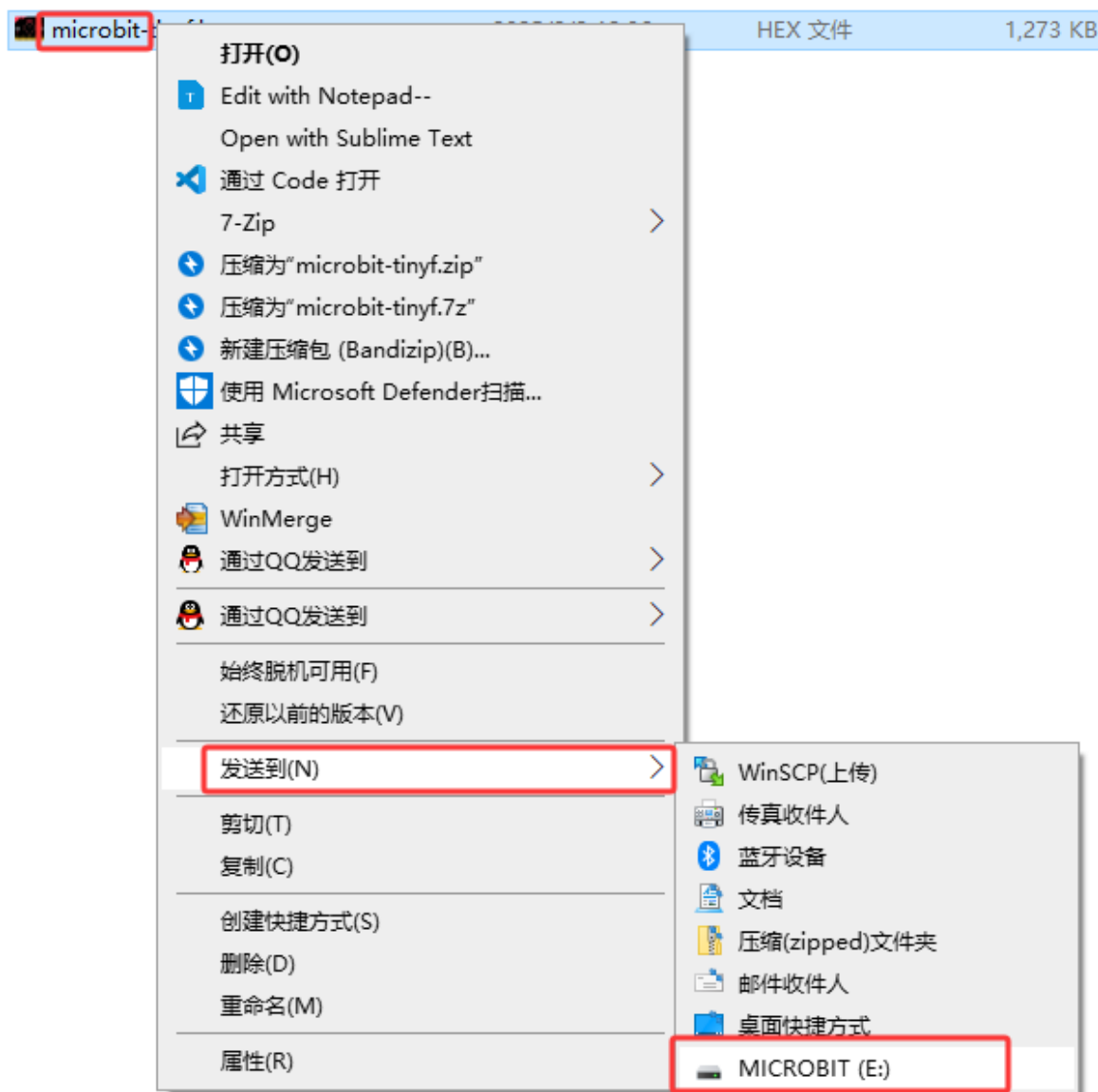


3.主要代码讲解



4.实验现象

1.把例程提供的hex程序上传到microbit上



2.按照接线图接好线，插上电池，打开开关。

3.串口助手设置成如图的界面

串口选择

COM1:USB-SERIAL

波特率

115200

停止位

1

数据位

8

奇偶校验

无

串口操作

关闭串口

保存窗口

清除接收

☐ 16进制显示

☐ 白底黑字

☐ RTS

☐ DTR

☐ 时间戳(以换行回车断帧)

4.通电后，串口助手会打印如下信息



5.TinyF一些重要参数

相关参数说明	
名称	值
波特率	115200
距离有效最小值（理论值）	20，单位 mm
距离有效最大值（理论值）	4000，单位 mm
置信度	0~62，值越大表示距离可信度越高

数据格式

帧结构：[0x20][distance][0x2C][0x20][confidence][0x0A]

示例：20 33 32 37 2C 20 36 31 0A

字段	字节数	示例（Hex）	ASCII 字符
帧头（固定值）	1	20	空格
距离值（distance）	1~5	33 32 37	327
分隔符（固定值）	2	2C 20	,空格
置信度（confidence）	1~2	36 31	61
帧尾（固定值）	1	0A	\n

光照度	测试卡	测距范围	精度	准度
室内 0Klux	白板 88%	2cm-5.0m	<u>< 40mm@ < 3m</u> <u>< 20mm@ > 3m</u>	< 3m±2% > 3m±1%
室内 0Klux	灰板 18%	2cm-5.0m	<u>< 40mm@ < 3m</u> <u>< 20mm@ > 3m</u>	< 3m±2% > 3m±1%
室外 100Klux	白板 88%	2cm-4.4m	< 70mm@ < 3m < 60mm@ > 3m	< 3m±2.5% > 3m±2%
室外 100Klux	灰板 18%	2cm-3.9m	< 90mm@ < 3m < 50mm@ > 3m	< 3m±3% > 3m±2%
室外 190Klux	白板 88%	2cm-2.9m	< 60mm@ < 1m	±6%
室外 190Klux	灰板 18%	2cm-0.9m	< 80mm@ < 1m	±4%